tidb_dba_check.sh 使用说明（v1.4）

1. 简介

`tidb_dba_check.sh` 脚本主要帮助数据库管理员（DBA）进行日常巡检，快速发现 TiDB 集群潜在的健康问题，确保集群的稳定运行。

2. 安装和配置

运行环境要求

- **TiDB 版本**：建议使用 v6.5.x 及以上版本，因为脚本依赖某些高版本视图，低版本可能会导致非预期的结果。
- **操作系统**：Linux（支持的发行版和版本请参照 TiDB 官方文档）
- **依赖工具**：
  - `curl`
  - `jq`
  - `bc`

安装步骤

1. 将 `tidb_dba_check.sh` 和 `tidb_dba_check.conf` 上传至 tiup 服务器。
2. 使用有 `tiup` 环境变量的用户（目前配置文件默认使用 `tidb` 用户）运行脚本。建议 `tidb` 用户具备相关的 `sudo` 权限，以确保脚本中的所有功能正常运行；如果没有该权限，部分功能可能无法正常工作。

> **注意**：
>
> - v1.4 版的功能中，部分功能，比如 grubby 命令需要 sudo 权限，影响的是透明大页的判断逻辑。

3. 使用方法

```Bash
bash tidb_dba_check.sh <cluster-name>
```

注意：

- 必须使用 `bash` 命令运行，不能使用 `sh`。
- `<cluster-name>` 必须在 `tidb_dba_check.conf` 配置文件中正确配置。

4.`tidb_dba_check.conf` 配置文件详解

主要需要修改以下部分的配置：

- **[cluster:tidb-test]**：配置集群的基本信息，如数据库、主机信息。
- **[variables_params]**：自定义需检查的 TiDB 参数，按公司要求的最佳实践参数设置。
- **[tidb_config_params]**、**[pd_config_params]**、**[tikv_config_params]**：根据本公司 TiDB 参数标准化最佳实践去配置自定义 TiDB、PD、TiKV 参数。
- **[modules]**：选择要检查的模块。服务器节点较多时，可以关闭部分不关注的检查项，以避免巡检时间过长。

配置文件示例：

```Bash
[tidb@FJYB01-SC0-F20-TiDB09 ~]$ cat tidb_dba_check.conf
[global]
# 性能数据采集时间范围，默认 720 分钟 (12 小时)
inspection_window_minutes = 720

[cluster:tidb-test]
# 集群 tidb-test 的数据库和主机配置
# 仅用填写数据库账号密码，其他信息可支持自动获取
# 如果使用非 root 用户，数据库用户至少拥有查询所有系统库的权限
db_ip =
db_user = root
db_password = tidb123
db_port =
host_ips =
os_user = tidb
```

```
[variables_params]
tidb_enable_rate_limit_action = OFF
tidb_distsql_scan_concurrency = 20
tidb_mem_quota_query = 104857600
sql_require_primary_key = on
max_execution_time = 60000
tidb_scatter_region = on
tidb_prepared_plan_cache_size = 100
tidb_prepared_plan_cache_memory_guard_ratio = 0.1
tidb_tmp_table_max_size = 134217728
tidb_gc_life_time = 2h
tidb_ddl_enable_fast_reorg = OFF
tidb_opt_fix_control = 44262ON

[tidb_config_params]
log.level = info
log.slow-threshold = 2000
log.file.max-days = 30
log.file.max-size = 300
log.file.max-backups = 150
new_collations_enabled_on_first_bootstrap = false
table-column-count-limit = 4096
max-index-length = 12000
max_connections = 2000
tmp-storage-quota = 53687091200
performance.max-procs = 20
performance.max-txn-ttl = 3600000
instance.tidb_slow_log_threshold = 2000

[pd_config_params]
log.file.max-size = 300
log.file.max-days = 30
log.file.max-backups = 150
replication.location-labels = zone,host

[tikv_config_params]
log.level = info
log.format = text
log.enable-timestamp = true
log.file.max-size = 300
log.file.max-days = 30
log.file.max-backups = 150
pessimistic-txn.pipelined = false
pessimistic-txn.in-memory = false
```

```
raftstore.apply-max-batch-size = 1024
raftstore.apply-pool-size = 4
raftstore.store-pool-size = 4
readpool.coprocessor.use-unified-pool = true
readpool.storage.high-concurrency = 12
readpool.storage.low-concurrency = 12
readpool.storage.normal-concurrency = 12
readpool.storage.use-unified-pool = false
storage.block-cache.capacity = 96GiB

[modules]
# 各模块的检查开关，true 表示启用，false 表示禁用
# 第三章
check_hardware_info = true
check_software_info = true
check_tidb_overview = true
check_dev_best_practices = true
check_db_params = true
check_stats_best_practices = true
check_sys_config = true
check_crontab = true
check_dmesg_logs = true
check_db_error_logs = true
check_user_space = true
# 第四章
check_pd_performance = true
check_tidb_performance = true
check_tikv_performance = true
# 第五章
check_sql_order_by_elapsed_time = true
check_sql_order_by_tidb_cpu_time = true
check_sql_order_by_tikv_cpu_time = true
check_sql_order_by_executions = true
check_sql_order_by_plans = true
```

5. 输出说明

后台生成名为 <cluster-name>_check_info.html 的报告，

前台输出样式如下：

```Bash
[tidb@vm172-16-201-22 ~]$ bash tidb_dba_check.sh tidb-test
未在配置文件中找到 host_ips，尝试通过 'tiup cluster display tidb-test' 获取 IP ...
未在配置文件中找到 db_ip 或 db_port，尝试通过 'tiup cluster display tidb-test' 获取...
依赖工具 (curl / jq / bc) 均已安装
集群 [tidb-test] 的版本为 v6.5.11，符合要求。
正在执行 3.1 硬件信息检查...
正在执行 3.2 软件信息检查...
正在执行 3.3 数据库概览检查...
正在执行 3.4 开发最佳实践检查...
正在执行 3.5 参数最佳实践检查...
正在执行 3.6 统计信息最佳实践检查...
正在执行 3.7 系统配置最佳实践检查...
    正在检查主机 172.16.201.117
    正在检查主机 172.16.201.124
    正在检查主机 172.16.201.22
正在执行 3.8 crontab 信息检查...
    正在检查主机 172.16.201.117
    正在检查主机 172.16.201.124
    正在检查主机 172.16.201.22
正在执行 3.9 dmesg 信息检查...
    正在检查主机 172.16.201.117
    正在检查主机 172.16.201.124
    正在检查主机 172.16.201.22
正在执行 3.10 错误日志检查...
    正在检查主机 172.16.201.117
    正在检查主机 172.16.201.124
    正在检查主机 172.16.201.22
正在执行 3.11 用户对象占空间分布检查...
正在执行 4.1 Performance statistics by PD 的检查...
正在执行 4.2 Performance statistics by TiDB 的检查...
正在执行 4.3 Performance statistics by TiKV 的检查...
正在执行 5.1 SQL ordered by Elapsed Time 的检查...
正在执行 5.2 SQL ordered by TiDB CPU Time 的检查...
正在执行 5.3 SQL ordered by TiKV CPU Time 的检查...
正在执行 5.4 SQL ordered by Executions 的检查...
正在执行 5.5 SQL ordered by Plans 的检查...
检查信息已保存到 tidb-test_check_info.html
```

```
[tidb@vm172-16-201-22 ~]$ sz tidb-test_check_info.html
```